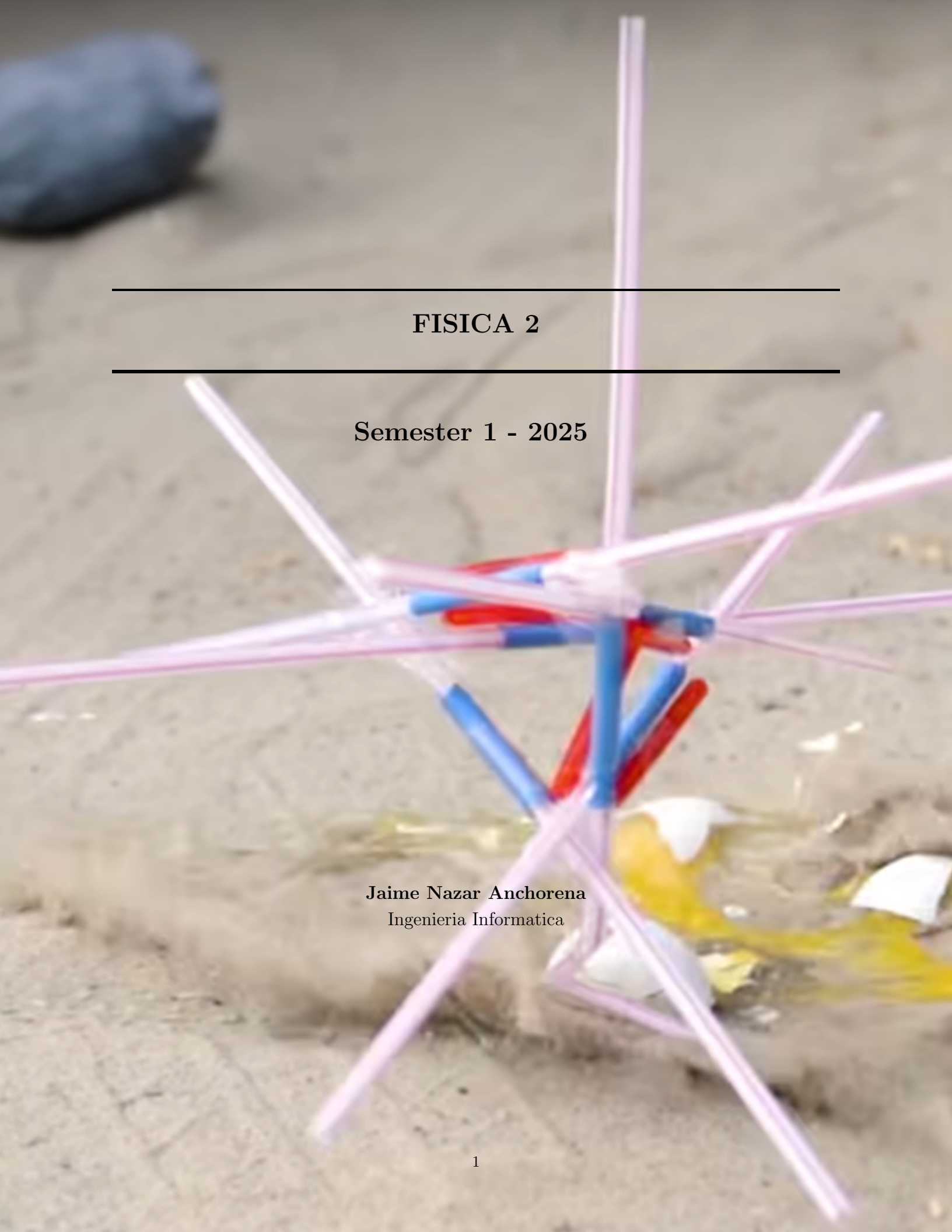


FISICA 2

Semester 1 - 2025

Jaime Nazar Anchorena
Ingenieria Informatica

Contents

1 Osciladores armonicos **3**

1.1 Ejemplos 3

1.2 Modelos 3

1.3 Energia del oscilador armonico 5

1 Osciladores armonicos

Definition 1.1. Variacion oscilatoria(periodica) de una magnitud alrededor de un punto de equilibrio.

1.1 Ejemplos

- Resortes
- Pendulos
- Ondas E.M.

1.2 Modelos

- Suponemos muy liviano
- Debe estar en regimen lineal($F = k \cdot \Delta x$)
- Sin friccion

Por Newton:

$$F = k \cdot \Delta c = m \cdot a_x$$

Debido al sistema de coordenadas elejido:

$$-k \cdot x = m \cdot a_x$$
$$-k \cdot x = m \cdot \ddot{x}$$

Despejo:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} \cdot x = 0$$

Proponemos solucion a la EDO(una manera de resolverla):

$$x(t) = C \cdot e^{rt}$$
$$x'(t) = rC \cdot e^{rt}$$
$$x''(t) = r^2 C \cdot e^{rt}$$

Reemplazamos en la EDO

$$(r^2 + \frac{k}{m}) \cdot C \cdot e^{rt} = 0$$
$$r^2 + \frac{k}{m} = 0$$
$$r = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}}$$

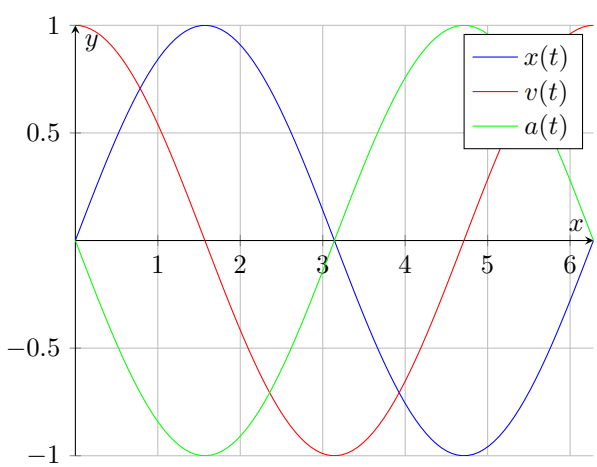
Pasamos a formula general:

$$x(t) = C_1 \cdot e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} + C_2 \cdot e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t}$$
$$\text{(Oscilador armonico)}$$
$$\text{Se definen } C_1 = \frac{A}{2} \cdot e^{i\varphi_0} \text{y} C_2 = \frac{A}{2} \cdot e^{-i\varphi_0} \tag{1}$$

$$x(t) = \frac{A}{2} \cdot e^{i\varphi_0} \cdot e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t} + \frac{A}{2} \cdot e^{-i\varphi_0} \cdot e^{i\sqrt{\frac{k}{m}}t}$$
$$x(t) = \frac{A}{2} \cdot (e^{i(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\varphi)} + e^{-i(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\varphi)})$$
$$\text{Usamos notacion de Euler:} \tag{2}$$
$$x(t) = A \cdot \cos(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi_0)$$

A es la amplitud, φ es la fase(angul en cada t), φ_0 es el angulo inicial ($x_0 = A \cdot \cos\varphi_0$) y $T = \frac{2\pi}{\omega}$ es el periodo, entonces ω es la frecuencia angular. T es constante, entonces ω es propiedad del sistema.

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$
$$v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$
$$v(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$$



1.3 Energia del oscilador armonico

$$E(\text{mecanica}) = U + K$$
$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$
$$E = \frac{1}{2}mA^2 \cdot \omega^2 \cdot \sin^2(\omega t + \varphi_0) + \frac{1}{2}kA^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$
$$\text{Como } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m\omega^2$$

Finalmente:

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

Notar que es constante.